

《运动控制实验》

实验报告

实验一：不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究

学 校：南开大学

学 院：人工智能学院

专 业：自动化

实验成员：

2111668 郭子豪

2112331 洪志聪

2113367 王雪辰

2113703 陆涛

实验一 不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究

一. 实验目的

1. 研究晶闸管直流电动机调速系统在反馈控制下的工作。
2. 研究直流调速系统中速度调节器 ASR 的工作及其对系统静特性的影响。
3. 学习反馈控制系统的调试技术。

二. 预习要求

1. 了解速度调节器在比例工作与比例—积分工作时的输入—输出特性。
2. 弄清不可逆单闭环直流调速系统的工作原理。

三. 实验线路及原理

见图 1-7。

四. 实验设备及仪表

1. 教学实验台主控制屏。
2. NMCL—01 组件、NMCL—33 组件、NMEL—03/4 组件、NMCL—18 组件
3. 电机导轨及测功机、转速转矩测量、直流发电机 M01、直流电动机 M03
4. 双踪示波器
5. 万用表

五. 注意事项

1. 直流电动机工作前，必须先加上直流激磁。
2. 接入 ASR 构成转速负反馈时，为了防止振荡，可预先把 ASR 的 RP3 电位器逆时针旋到底，使调节器放大倍数最小，同时，ASR 的“5”、“6”端接入可调电容（预置 $7\mu\text{F}$ ）。
3. 测取静特性时，须注意主电路电流不许超过电机的额定值（ 1A ）。
4. 三相主电源连线时需注意，不可换错相序。
5. 系统开环连接时，不允许突加给定信号 U_g 起动电机。
6. 改变接线时，必须先使系统的给定为零，同时按下主控制屏总电源开关的“断开”红色按钮。
7. 双踪示波器的两个探头地线通过示波器外壳短接，故在使用时，必须使两探头的地线同电位（只用一根地线即可），以免造成短路事故。

六. 实验内容

1. 移相触发电路的调试（主电路未通电）

用示波器观察 NMCL—33 的双脉冲观察孔，应有双脉冲，且间隔均匀，幅值相同；观察每个晶闸管的控制极、阴极电压波形，应有幅值为 $1\text{V}\sim 2\text{V}$ 的双脉冲。

2. 求取调速系统在无转速负反馈时的开环工作机械特性。

a. 断开 ASR 的“3”至 U_{ct} 的连接线，G（给定）直接加至 U_{ct} ，且 U_g 调至零，直流电机励磁电源开关闭合。

b. 合上主控制屏的绿色按钮开关。

c. 调节给定电压 U_g ，使直流电机空载转速 $n_0=1000$ 转/分，调节直流发电机负载电阻（可采用 NMEL-03/4 中 R_2 的两只电阻并联），在空载至额定负载的范围内测取 7~8 点，

读取整流装置输出电压 U_d ，输出电流 i_d 以及被测电动机转速 n 。

i_d (A)	0.156	0.444	0.532	0.631	0.716	0.862	0.931	1.112
U_d (V)	147	123	118	110	108	100	94	86
n (r/min)	1006	795	752	688	656	583	548	464

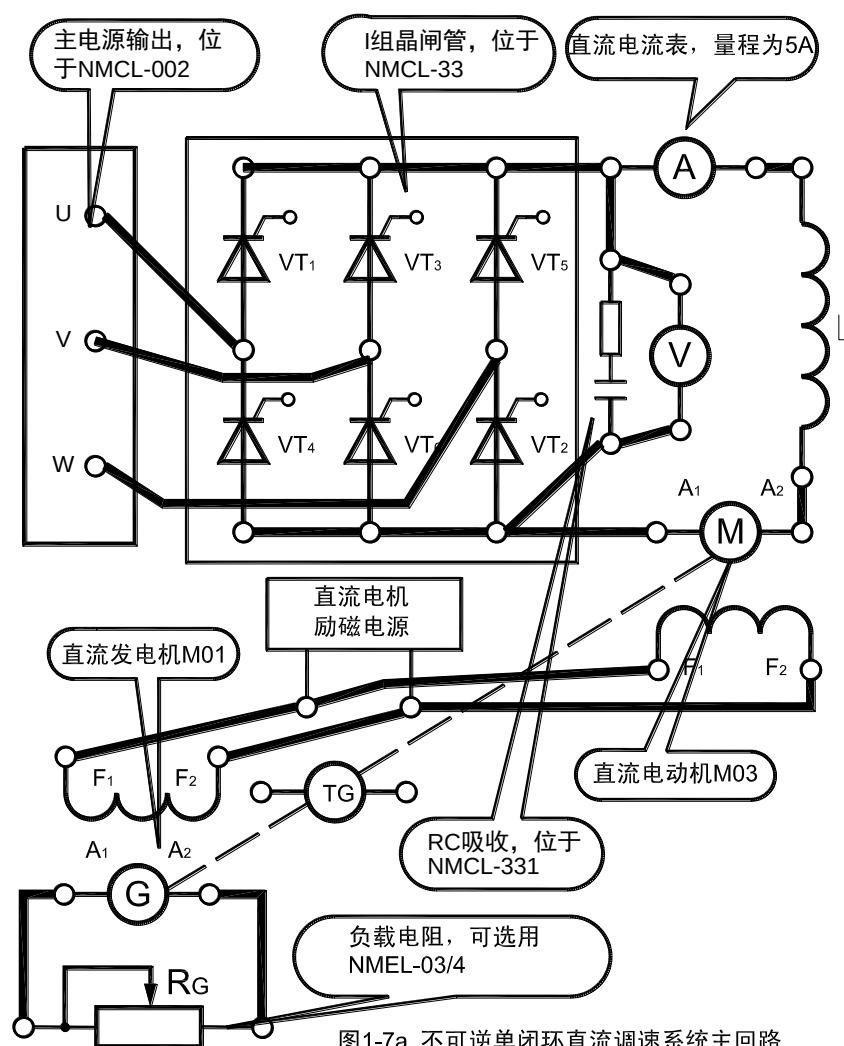


图1-7a 不可逆单闭环直流调速系统主回路

3. 带转速负反馈有静差工作的系统静特性

- 断开 G（给定）和 U_{ct} 的连接线，ASR 的输出接至 U_{ct} ，把 ASR 的“5”、“6”点短接。
- 合上主控制屏的绿色按钮开关。
- 调节给定电压 U_g 至 5V，测 ASR “3” 与地的电压，调节 RP2，使输出限幅电压为 -5V。

调节直流发电机负载电阻，在空载至额定负载范围内测取 7~8 点，读取 U_d 、 i_d 、 n 。

i_d (A)	0.148	0.520	0.602	0.732	0.893	1.062	1.241	1.449
U_d (V)	144	146	144	144	147	147	145	148
n (r/min)	998	957	943	935	925	911	895	882

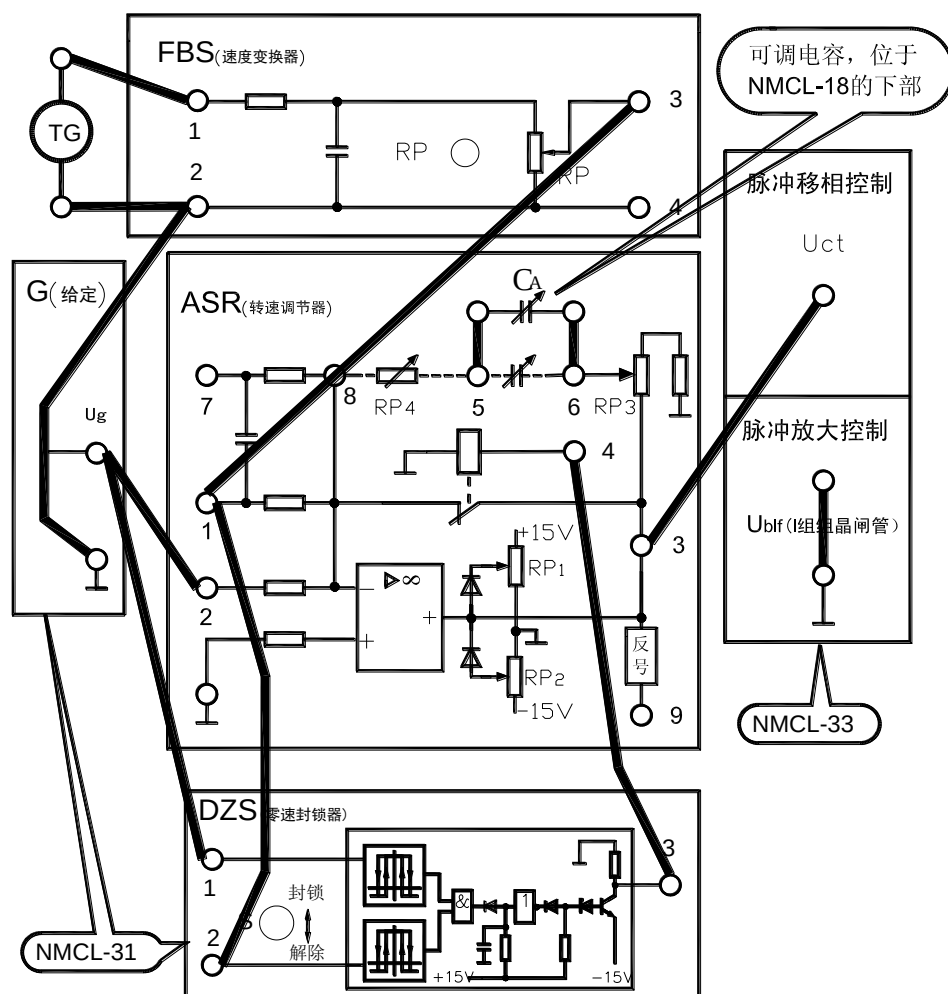


图1-7b 不可逆单闭环直流调速系统控制回路

4. 测取调速系统在带转速负反馈时的无静差闭环工作的静特性

a. 断开 ASR 的“5”、“6”短接线，“5”、“6”端接可调电容，可预置 $7\mu\text{F}$ ，使 ASR 成为 PI（比例—积分）调节器。

b. 调节给定电压 U_g ，使电机空载转速 $n_0=1000$ 转/分。在额定至空载范围内测取 7~8 个点。

i_d (A)	0.153	0.534	0.586	0.712	0.782	0.841	0.994	1.261
U_d (V)	146	152	153	156	155	155	159	161
n (r/min)	1004	1003	1003	1002	1002	1001	1000	995

七. 实验报告

绘制实验所得静特性，并进行分析、比较。

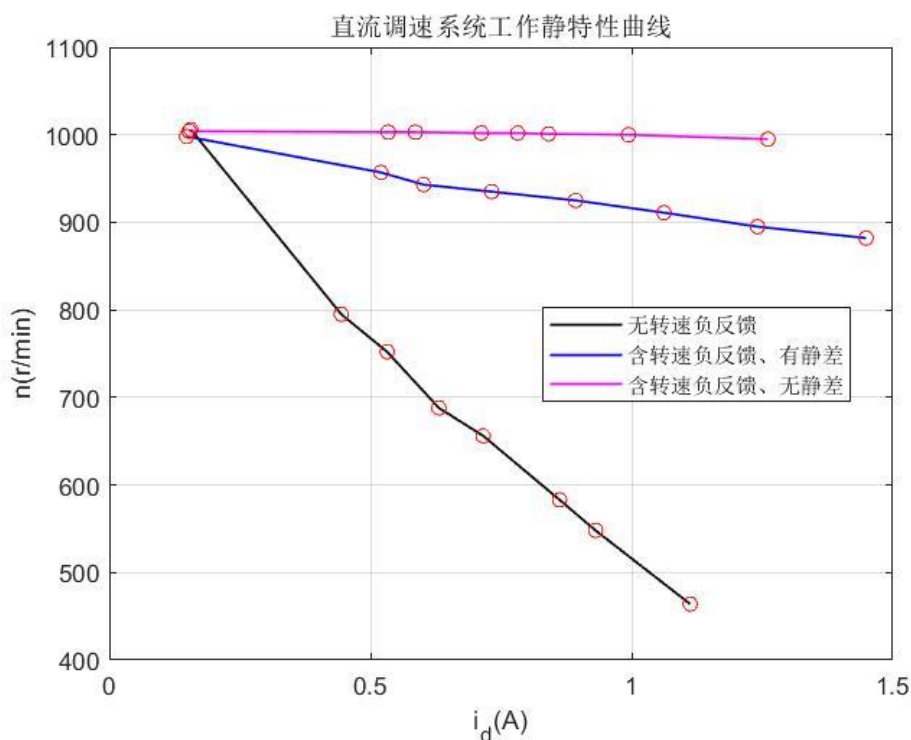


图 7-1 不同转速反馈条件下直流调速系统工作静特性曲线

由曲线图得：随着电流增大，负载增加，三种调速系统的转速都有所减小，其中**无转速负反馈减小速度更快，机械特性更软**；相比之下，含闭环负反馈的调速系统机械特性要硬得多，而闭环系统里，**无静差调节的系统机械特性最硬**。

在同样的负载扰动下，开环系统和闭环系统的转速降落分别为

$$\Delta n_{op} = \frac{RI_d}{C_e} \text{ 和 } \Delta n_{cl} = \frac{RI_d}{C_e(1+K)}$$

其中 K 为闭环系统的开环放大系数，当 K 值较大时， Δn_{cl} 比 Δn_{op} 小得多，也就是说，闭环系统的特性要硬得多。这是由于在闭环系统中，每增加一点负载，就相应地提高一点电枢电压，使电动机在新的机械特性下工作。这种自动调节作用对电枢回路电阻压降进行补偿，使其相比于无负反馈系统机械特性更硬。

而含转速负反馈中，有静差与无静差所对应的曲线又呈现出一定差异。**有静差负反馈由比例环节构成，无静差负反馈环节由比例积分环节构成**。二者区别在于：比例调节器的输出只取决于输入偏差量的现状，必须有转速偏差电压 ΔU_n 才能有控制电压，而积分调节器的输出则包含了输入偏差量的全部历史，虽然到稳态时 $\Delta U_n = 0$ ，只要历史上有过 ΔU_n ，其积分就有一定数值，足以产生稳态运行所需要的控制电压 U_c ，与转速偏差电压 ΔU_n 抵消，起到消除静差的作用。比例积分控制综合了比例控制和积分控制两种规律的优点比例部分能迅速响应控制作用，积分部分则最终消除稳态偏差。因此，无静差转速负反馈系统在负载小范围变化时，转速基本不变，机械特性最硬。

八.注意事项

1. 图 1-7A 中直流电动机 M 的 A_1 和 A_2 调换位置；
2. 图 1-7b 中脉冲移相控制 U_{ct} 接 ASR 的 9 脚，而不是 3 脚。